

CHỦ ĐỀ 3: HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ

PHẦN I. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm).

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.

Câu 1. Tia phóng xạ nào sau đây là dòng các electron?

- A. Tia α . B. Tia β^+ . C. Tia β^- . D. Tia γ .

Câu 2. Tia α

- A. có tốc độ bằng tốc độ ánh sáng trong chân không.
B. là dòng các hạt nhân ${}^4_2\text{He}$.
C. không bị lệch khi đi qua điện trường và từ trường.
D. là dòng các hạt nhân nguyên tử hiđrô.

Câu 3. Trong số các tia: α , β^- , β^+ và γ , tia nào có khả năng đâm xuyên mạnh nhất

- A. β^- . B. β^+ . C. α . D. γ .

Câu 4. Các tia không bị lệch trong điện trường và từ trường là

- A. tia γ và tia X. B. tia α và tia β . C. tia β và tia X. D. tia β và tia γ .

Câu 5. Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là

- A. $T = \frac{\ln \lambda}{2}$. B. . C. $T = \frac{2}{\ln \lambda}$. D. $T = \frac{\ln 2}{\lambda}$.

Câu 6. Tia nào sau đây **không phải** tia phóng xạ?

- A. Tia X. B. Tia α . C. Tia γ . D. Tia β .

Câu 7. Một chất phóng xạ X có hằng số phóng xạ λ . Ở thời điểm $t_0 = 0$, có N_0 hạt nhân X. Tính từ t_0 đến t , số hạt nhân của chất phóng xạ X còn lại là

- A. $N_0 e^{-\lambda t}$. B. $N_0 e^{\lambda t}$. C. $N_0 (1 - e^{\lambda t})$. D. $N_0 (1 - e^{-\lambda t})$.

Câu 8. Kết luận nào về bản chất của các tia phóng xạ dưới đây là **không đúng**?

- A. Tia α , β , γ đều có chung bản chất là sóng điện từ có bước sóng khác nhau.
B. Tia α là dòng các hạt nhân nguyên tử ${}^4_2\text{He}$.
C. Tia β^+ là dòng các hạt pôzitron.
D. Tia β^- là dòng các hạt electron.

Câu 9. Trong không khí, tia phóng xạ nào sau đây có tốc độ bé nhất?

- A. Tia gamma (γ). B. Tia alpha (α). C. Tia beta trừ (β^-). D. Tia beta cộng (β^+).

Câu 10. Khi nói về phóng xạ beta (β), phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Tia beta bay với tốc độ khoảng $2 \cdot 10^7$ m/s.
B. Tia beta có thể bay trong không khí hàng km.
C. Tia beta có thể xuyên qua tờ giấy khoảng 1 mm.
D. Tia beta là sóng điện từ.

Câu 11. Một chất phóng xạ lúc đầu có $7,07 \cdot 10^{20}$ nguyên tử. Chu kì bán rã của chất phóng xạ là 8 ngày. Độ phóng xạ của chất này sau 12 ngày là

- A. $2,2 \cdot 10^{19}$ Bq. B. $7,1 \cdot 10^{14}$ Bq. C. $2,5 \cdot 10^{14}$ Bq. D. $2,0 \cdot 10^{15}$ Bq.

Câu 12. Ban đầu có 5g chất phóng xạ radon ${}^{222}_{86}\text{Rn}$ với chu kì bán rã 3,8 ngày. Số nguyên tử radon còn lại sau 9,5 ngày là

- A. $1,79 \cdot 10^{22}$. B. $1,03 \cdot 10^{22}$. C. $7,67 \cdot 10^{22}$. D. $2,40 \cdot 10^{21}$.

Câu 13. Hạt nhân uranium $^{238}_{92}\text{U}$ sau một chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân lead (chì) $^{206}_{82}\text{Pb}$. Trong quá trình đó, chu kỳ bán rã của uranium $^{238}_{92}\text{U}$ biến đổi thành chì $^{206}_{82}\text{Pb}$ là $4,5 \cdot 10^9$ năm. Một khối đá được các nhà khảo cổ phát hiện có chứa $2,376 \cdot 10^{20}$ hạt nhân $^{238}_{92}\text{U}$ và $12,478 \cdot 10^{18}$ hạt nhân $^{206}_{82}\text{Pb}$. Biết khối đá đó lúc mới hình thành chưa có chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm của phân rã $^{238}_{92}\text{U}$. Tuổi của khối đá đó khi được phát hiện **gần nhất** với với giá trị nào sau đây?

A. $3,32 \cdot 10^8$ năm. B. $3,35 \cdot 10^8$ năm. C. $1,88 \cdot 10^{10}$ năm. D. $1,91 \cdot 10^{10}$ năm.

Câu 14. Polonium $^{210}_{84}\text{Po}$ là chất phóng xạ α có chu kỳ bán rã 138 ngày và biến đổi thành hạt nhân lead (chì) $^{206}_{82}\text{Pb}$. Ban đầu ($t = 0$), một mẫu có khối lượng m (g) trong đó 80% khối lượng của mẫu là chất phóng xạ polonium $^{210}_{84}\text{Po}$, phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt α sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị amu. Sau ba năm, khối lượng của hạt α thoát ra khỏi mẫu là 1 gam. Giá trị của m là

A. 65,89 g. B. 26,36 g. C. 42,17 g. D. 52,72 g.

Câu 15. Chất phóng xạ $^{210}_{84}\text{Po}$ phát ra tia phóng xạ α biến đổi thành chì $^{206}_{84}\text{Pb}$. Biết chu kỳ bán rã của poloni là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu poloni nguyên chất với N_0 hạt $^{210}_{84}\text{Po}$. Sau bao lâu thì có $0,75N_0$ hạt nhân chì được tạo thành?

A. 552 ngày. B. 276 ngày. C. 138 ngày. D. 414 ngày.

Câu 16. Chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã là T . Ban đầu có một mẫu X nguyên chất với khối lượng 4g. Sau khoảng thời gian $2T$, khối lượng chất X trong mẫu đã bị phân rã là

A. 1 g. B. 3 g. C. 2 g. D. 0,25 g.

Câu 17. Đồng vị phóng xạ Côban $^{60}_{27}\text{Co}$ có chu kỳ bán rã $T = 71,3$ ngày. Trong 365 ngày, phần trăm chất Côban này bị phân rã bằng

A. 97,12%. B. 80,09%. C. 31,17%. D. 65,94%.

Câu 18. ^{238}U phân rã thành ^{206}Pb với chu kỳ bán rã $T = 4,47 \cdot 10^9$ năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 46,97 (mg) chất ^{238}U và 2,135 (mg) chất ^{206}Pb . Giả sử lúc khối đá mới hình thành không chứa nguyên tố chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của ^{238}U . Tuổi của khối đá hiện nay là

A. $2,5 \cdot 10^6$ năm. B. $3,3 \cdot 10^8$ năm. C. $3,5 \cdot 10^7$ năm D. $6 \cdot 10^9$ năm.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm).

Câu 1. Khi nói về phóng xạ.

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Tia α là dòng các hạt nhân heli ^4_2He .		
b	Tia β có bản chất là dòng các electron hoặc positron.		
c	Tia γ có khả năng xuyên qua vật chất tốt hơn tia α và β .		
d	Chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất.		

Câu 2. Khi nói về ảnh hưởng và nguyên tắc an toàn của phóng xạ.

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Biên báo tam giác vàng với hình người đen và một tia phóng xạ chỉ nơi có phóng xạ.		
b	Khi làm việc với nguồn phóng xạ, cần đeo đồ bảo hộ đầy đủ như găng tay, khẩu trang, áo chì.		
c	Việc ăn uống, hút thuốc trong khu vực có phóng xạ là hoàn toàn cho phép nếu đã đeo đồ bảo hộ.		
d	Nếu phát hiện thấy vật liệu phóng xạ nghi ngờ, cần báo ngay cho cơ quan chức năng có thẩm quyền.		

Câu 3. Pôlôni $^{210}_{84}\text{Po}$ là chất phóng xạ, nó phóng ra một hạt α và biến đổi thành hạt nhân con X. Chu kì bán rã của Pôlôni là $T = 138$ ngày, số avôgađrô là $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, ban đầu có $0,1\text{g } ^{210}_{84}\text{Po}$.

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Hạt nhân X có 82 proton và 210 neutron.		
b	Số hạt $^{210}_{84}\text{Po}$ ban đầu gần bằng $2,87 \cdot 10^{23}$.		
c	Số hạt $^{210}_{84}\text{Po}$ còn lại sau 276 ngày gần bằng $7,175 \cdot 10^{20}$ hạt.		
d	Độ phóng xạ của mẫu $^{210}_{84}\text{Po}$ sau 276 ngày $4,17 \cdot 10^{15} \text{ Bq}$.		

Câu 4. Vào đầu năm 1985 phòng thí nghiệm nhận mẫu quặng chứa chất phóng xạ $^{137}_{55}\text{Cs}$ khi đó độ phóng xạ là $H_0 = 1,8 \cdot 10^5 \text{ Bq}$, chu kì bán rã của Cs là 30 năm.

	Phát biểu	Đúng	Sai
a	Độ phóng xạ của Cs tăng dần theo thời gian.		
b	Khối lượng Cs trong quặng là $5,6 \cdot 10^{-8} \text{ g}$.		
c	Độ phóng xạ vào đầu năm 1995 là $1,4 \cdot 10^5 \text{ Bq}$.		
d	Sau 69 năm (tính từ năm 1985) độ phóng xạ còn $3,6 \cdot 10^4 \text{ Bq}$.		

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm).

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.

Câu 1. Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì khối lượng của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với khối lượng của lượng chất phóng xạ ban đầu?

Đáp án:				
----------------	--	--	--	--

Câu 2. Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T . Sau thời gian $t = 3T$ kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số giữa số hạt nhân bị phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác với số hạt nhân của chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu?

Đáp án:				
----------------	--	--	--	--

Câu 3. Một chất phóng xạ tại thời điểm ban đầu có 2000 hạt nhân với chu kì bán rã là T . Sau khoảng thời gian $2T$ số hạt nhân còn lại là bao nhiêu?

Đáp án:				
----------------	--	--	--	--

Câu 4. Sau khoảng thời gian 1 ngày đêm 87,5% khối lượng ban đầu của một chất phóng xạ bị phân rã thành chất khác. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó bằng bao nhiêu giờ?

Đáp án:				
----------------	--	--	--	--

Câu 5. Chất phóng xạ pôlôni $^{210}_{84}\text{Po}$ phát ra tia α và biến đổi thành chì. Cho chu kì bán rã của pôlôni là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu pôlôni nguyên chất, sau khoảng thời gian t (ngày) thì tỉ số giữa khối lượng chì sinh ra và khối lượng pôlôni còn lại trong mẫu là 0,6. Coi khối lượng nguyên tử bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó tính theo đơn vị u . Giá trị của t là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn không chữ số thập phân sau dấu phẩy)

Đáp án:				
----------------	--	--	--	--

Câu 6. Chất phóng xạ poloni $^{210}_{84}\text{Po}$ phát ra tia anpha và biến đổi thành chì $^{206}_{82}\text{Po}$. Gọi chu kì bán rã của poloni là T . Ban đầu ($t = 0$) có một mẫu $^{210}_{84}\text{Po}$ nguyên chất. Trong khoảng thời gian từ $t = 0$ đến $t = 2T$ có 126 mg $^{210}_{84}\text{Po}$ trong mẫu bị phân rã. Lấy khối lượng nguyên tử tính theo đơn vị u bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó. Trong khoảng thời gian từ $t = 2T$ đến $t = 3T$, lượng $^{206}_{82}\text{Po}$ được tạo thành trong mẫu có khối lượng là bao nhiêu mg? (Kết quả làm tròn một chữ số thập phân sau dấu phẩy)

Đáp án:				
----------------	--	--	--	--